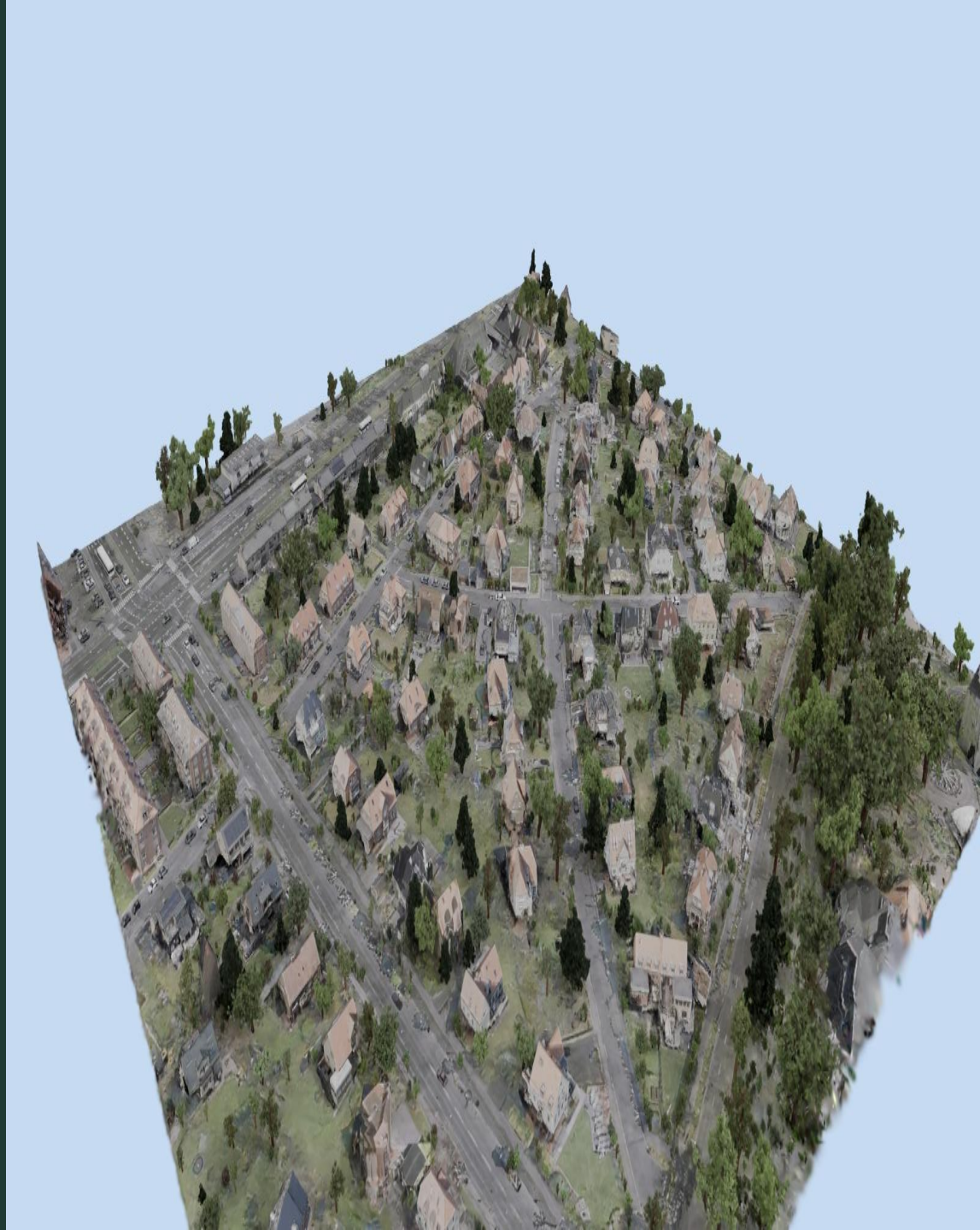
다시점 항공영상 기반 시뮬레이션 맵 자동 생성

지형 복원 · 객체 생성 · 3DGS 학습 파이프라인
덴마크 오르후스 주거지역 400 m × 400 m

2026-11-06 · 강동욱



연구 목표: 실사 항공영상을 이용한 시뮬레이션용 맵 생성

입력: 다시점 항공영상



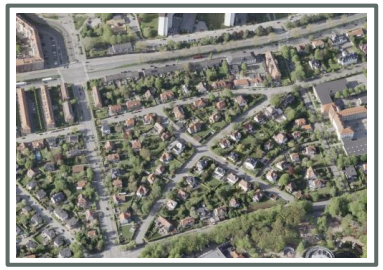
동 · 서 · 남 · 북 45° 경사영상과 수직영상 25장, 영상별 카메라 위치 · 자세 포함

출력: 시뮬레이션 맵 (mesh + 3DGS)



상: 주거지역 도로, 지상 2 m 시점 하: 교차로 상공 시점

전체 파이프라인



입력

다시점 항공영상
+ 카메라 파라미터



① 지형 복원

지면 · 지붕 높이

- 1 m 격자별 높이 후보 탐색
- 비교 창 크기: ICI 기반 선택
- 영상 유사도 최대 높이 선택
- 식생 · 건물 제거 후 지면 추출



② 객체 생성

건물 · 수목 · 차량

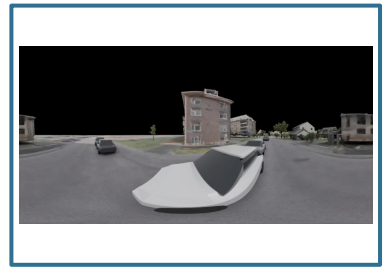
- 건물 윤곽 단위 분할 (지도 + OSM)
- 건물별 다시점 입력 구성 (15~21장)
- 다시점 생성 모델(Pixal3D) mesh 생성
- 실사 텍스처 투영 · 품질 검사
- 검사 미달 객체 선택적 재생성

수목: 위치 · 높이 측정 후 preset 모델 배치
차량: 검출 → 영상에서 제거 → 3D 모델 배치



③ 장면 구성

Blender mesh 맵



④ 가상 촬영

파노라마 963장



⑤ 3DGS 학습

주행 맵

- mesh 맵을 먼저 구성하여 충돌 계산에도 동일 맵 사용
- 지상 2 m · 상공 · 숲 내부 시점에서 가상 촬영 후 3DGS 학습 → 근거리 품질 확보
- 라이다는 정량 평가에만 사용
- 객체 재생성(develop)은 mesh 단계에서 수행 · 검증

입력 데이터: 덴마크 공개 다방향 항공영상



북



동



남



서



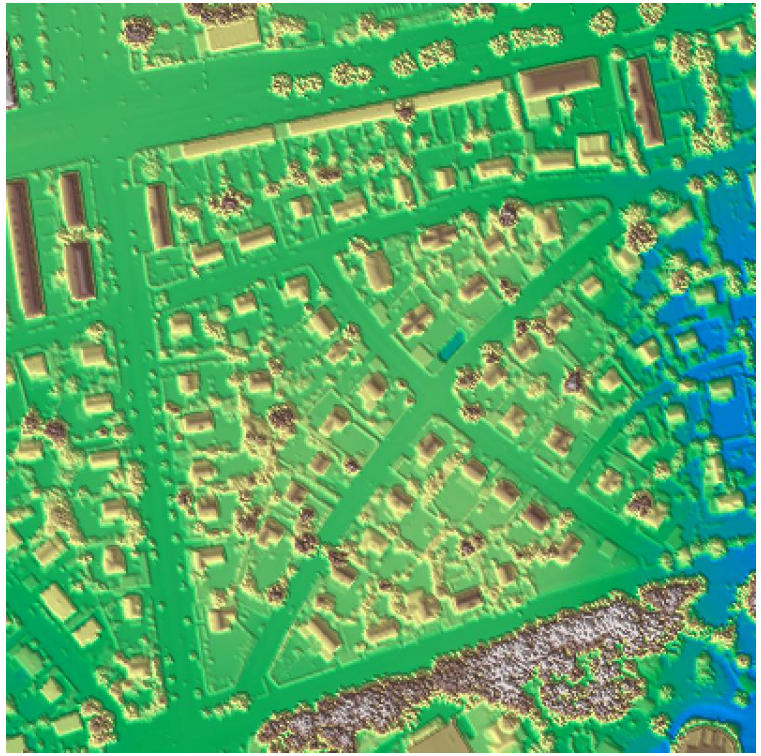
수직

- 영상별 카메라 위치 · 자세가 제공되어 지면 한 점의 영상 내 투영 위치를 정확히 계산 가능
- 45° 경사영상에서는 지면 높이에 따라 투영 위치가 달라짐 → 영상 간 정합으로 높이 추정(뒤에서 더 자세히)
- 45° 경사영상에는 건물 벽면이 포함됨 → objec의 측면 정보 확보 → 정보가 없는 부분만 생성 모델을 사용

지형 복원: 다시점 정합 기반 높이 추정



다시점 영상으로 추정한 높이 (25장)



참값: 라이다 (평가용)

방법

- 1 m 격자마다 높이 후보를 0.25 m 간격으로 탐색
- 각 후보 높이에서 해당 지점이 각 영상에 찍힌 영역(패치)을 잘라 유사도(NCC)를 비교
- 유사도가 최대인 높이를 해당 격자의 높이로 선택

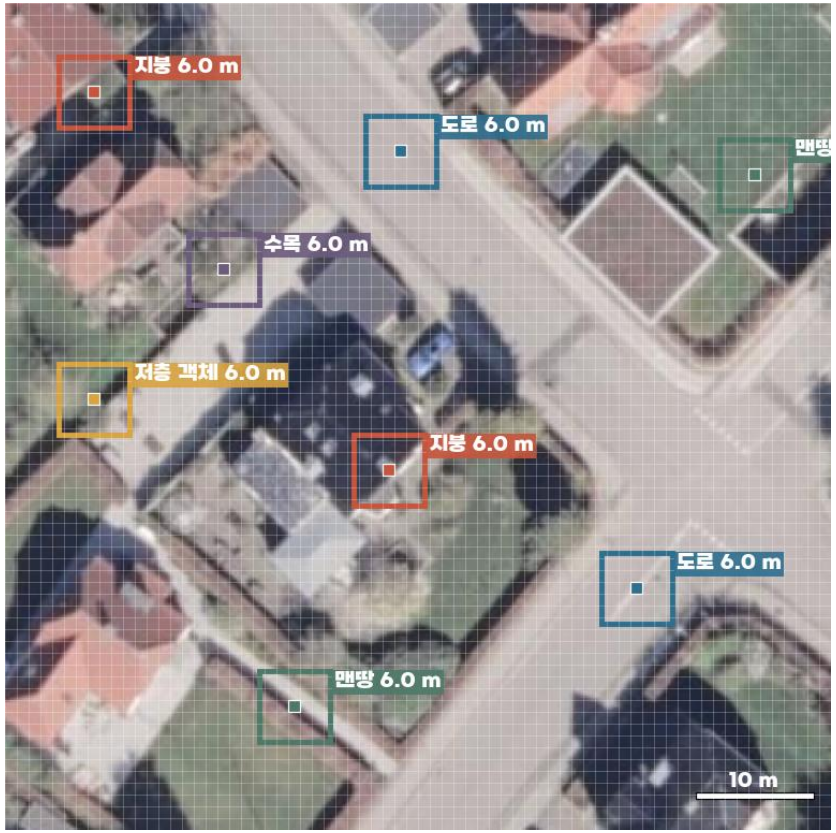
핵심 변수: 비교 창(window) 크기

작은 창은 세밀하나 잡음에 민감하고, 큰 창은 안정적이나 높이 경계가 흐려짐

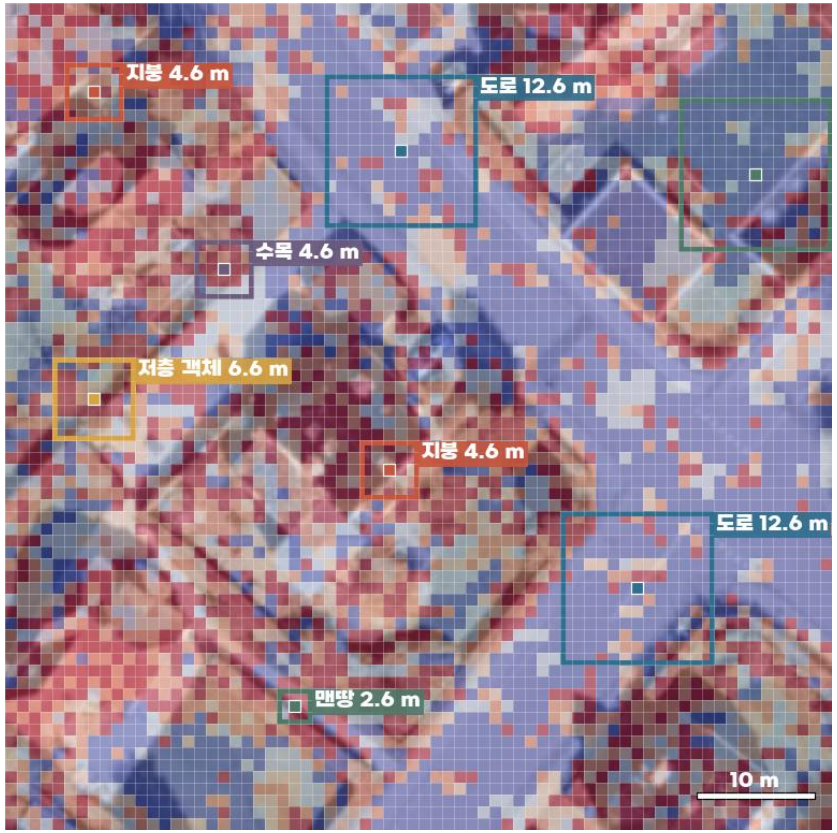
NCC(Normalized Cross-Correlation): 두 패치의 무늬가 닮은 정도를 **−1~1**로 나타낸 유사도

격자별 비교 창 크기 선택: 고정 크기 대 ICI

높이 추정 단위: 1 m × 1 m 격자　　**비교 창**: 한 격자의 높이를 정할 때 함께 참조하는 주변 범위 (기존 6 m 고정, ICI는 격자마다 2.6~12.6 m 중 선택)
ICI(Intersection of Confidence Intervals, 신뢰구간 교차): 창을 작은 것부터 넓혀 가며, 추정 높이의 신뢰구간이 모두 겹치는 가장 큰 창을 고르는 방법



기존: 모든 격자에 동일한 6 m 창 (휴리스틱 방식)



ICI: 격자별 창 크기 선택

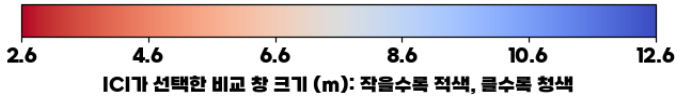


그림 읽기

- 작은 사각형: 높이 추정 대상 격자(1 m)
- 큰 사각형: 해당 격자의 비교 창
- 우측 격자 색: ICI가 선택한 창 크기

격자별 선택이 강건한 이유

- 창이 넓을수록 정합 잡음은 감소하나, 높이가 다른 영역이 섞여 경계가 평활화됨
- 평탄 지형(도로): 넓혀도 높이 혼합이 없어 잡음 감소 효과만 남음 → 큰 창
- 높이 불연속(지붕 경계 · 수목): 넓히면 다른 높이가 섞여 추정 높이가 크게 바뀜 → 작은 창에서 확장 중단
- 단일 고정 크기는 한쪽 지형에서 오차가 커지나, ICI는 지형 분류 · 학습 없이 격자마다 균형점을 선택

ICI: 편향–분산 분해에 기반한 격자별 창 크기 선택

목적: 격자마다 높이 오차가 최소가 되는 비교 창 크기 h를, 참값 없이 영상만으로 선택

① 손실: 무엇을 최소화하는가

$$\mathcal{L}(h) = \mathbb{E}\left[(\hat{z}_h - z)^2\right] = b(h)^2 + \sigma(h)^2$$

기호

h	비교 창 크기: 한 격자의 높이를 정할 때 함께 참조하는 주변 범위(m)
z	격자의 실제 높이 (미지수, 평가할 때만 라이다로 확인)
$\hat{z}_h$	창 크기 h로 추정한 높이
$\mathbb{E}[\,\cdot\,]$	기댓값: 같은 조건에서 반복해 추정했을 때의 평균
$b(h)$	편향: 창 안에 높이가 다른 영역이 섞여 생기는 계통 오차 (h가 클수록 증가)
$\sigma(h)^2$	분산: 영상 잡음 · 반복 무늬로 추정치가 흔들리는 정도 (h가 클수록 감소)

작은 창은 편향이 작고 분산이 크며, 큰 창은 그 반대임. 손실이 최소인 h가 최적이나 z를 모르므로 직접 계산할 수 없음 → ②

② ICI 선택 규칙: 참값 없이 최적 창 찾기

$$I_h = \left[\hat{z}_h - \Gamma\sigma_h,\ \ \hat{z}_h + \Gamma\sigma_h\right]$$

$$h^* = \max\left\{ h : \bigcap_{h' \le h} I_{h'} \neq \varnothing \right\}$$

기호

h	후보 창 크기: 2.6 · 4.6 · 6.6 · 8.6 · 12.6 m를 작은 것부터 차례로 시험
I_h	신뢰구간: 창 크기 h의 추정 높이가 흔들릴 수 있는 범위
Γ	구간 폭 계수: 클수록 큰 창이 선택되기 쉬움 (범위를 얼마나 넉넉히 잡을지 정하는 배수)
$\bigcap I_{h'} \neq \varnothing$	작은 창부터 h까지의 신뢰구간이 모두 겹치는 공통 범위가 존재함
h^*	공통 범위가 유지되는 가장 큰 창 = 선택된 창 크기

후보 창 크기마다 추정 높이와 신뢰구간을 구하고, 지금까지의 모든 신뢰구간과 공통으로 겹칠 때만 창을 넓힘

③ 분산 추정: 촬영 그룹 jackknife

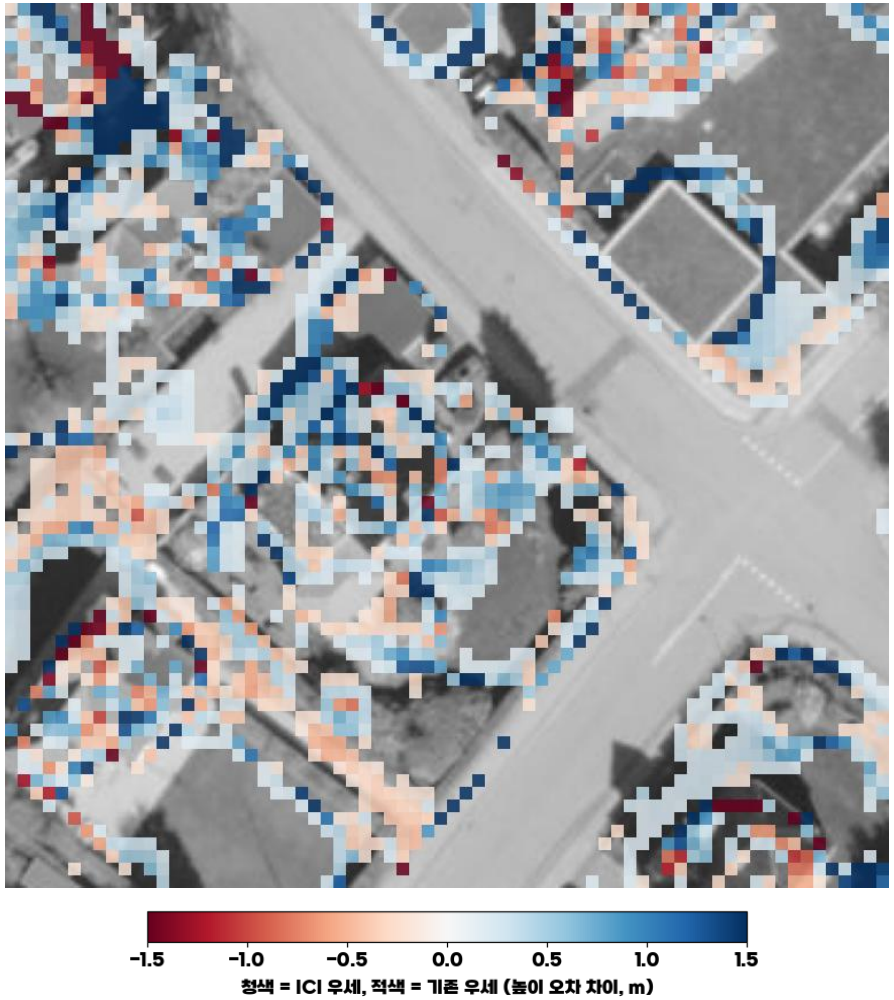
$$\sigma_h^2 = \frac{G-1}{G} \sum_{g=1}^{G} \left(\hat{z}_h^{(-g)} - \bar{z}_h\right)^2$$

기호

σ_h	창 크기 h에서 추정 높이의 표준편차 (②의 구간 폭에 사용)
G	촬영 그룹 수: 같은 날 · 같은 방향 영상 묶음 (지역당 4~6개)
$\hat{z}_h^{(-g)}$	g번째 그룹을 제외한 영상만으로 다시 구한 높이
$\bar{z}_h$	G개 재추정 높이의 평균

그룹 하나를 빼도 추정치가 거의 같으면 σ가 작아 신뢰도가 높고, 크게 달라지면 σ가 큼. 학습 없이 영상 자료만으로 분산을 직접 측정함

지형 복원 결과: 지형 유형별 높이 오차



동일 70 m 구역: 청색 = ICI 우세 (격자 25 %), 적색 = 기존 우세 (12 %)

8개 지역 평균 높이 오차 (m)	도로	비포장 지면	낮은 객체 (0.3~2.5 m)	지붕	수목
기존 (2 m 패치, 5×5 평균)	0.41	0.85	2.03	1.07	2.67
고정 0.6 m 패치, 5×5 평균	**0.26**	0.63	1.79	1.19	2.74
고정 0.6 m 패치, 7×7 평균	0.27	0.70	1.88	1.46	2.98
ICI (촬영 그룹 jackknife)	0.28	**0.62**	**1.76**	**0.90**	**2.53**

오르후스 최종 지면 오차 (m)	후처리 없음	5×5 중앙값 필터
기존	0.530	0.499
고정 0.6 m 패치, 7×7 평균	0.533	**0.467**
ICI (촬영 그룹 jackknife)	0.651	0.492
MLP (학습 기반)	–	0.491

ICI가 모든 경우에 정량적으로 우세하지는 않으나, 손실 최소화 기준에 따라
격자별 창 크기를 학습 없이 자동 선택한다는 점에 의의가 있음

건물 생성: 다시점 생성 모델 기반 mesh 복원

다시점 생성 모델 Pixal3D

- **입력: 건물 영상 N장 + 영상별 객체 마스크 + 카메라 위치 · 방향**
- **출력: 텍스처가 포함된 mesh**
- **텍스트 프롬프트 없이 영상만을 입력 조건으로 사용**
- 건물을 감싸는 3D 공간을 **64×64×64** 격자로 나누고, 입력 영상에서 건물로 보이는지를 근거로 격자별 건물 포함 여부(occupancy) 추정
- **생성된 mesh 중 영상에서 보이는 면은 실제 영상 색으로 다시 채색 (텍스처를 재투영)**
- **입력 마스크에서 빠진 부분(가려진 벽 등)은 빈 공간으로 생성됨 → 선택적 재생성 필요(다음 슬라이드)**



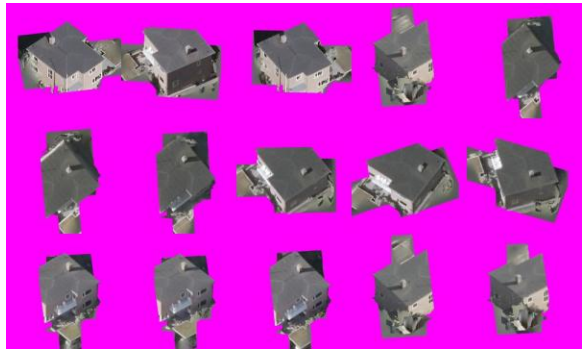
상단: 입력 영상 (분홍 = 마스크 밖 영역) 중단 · 하단: 생성된 건물

품질 검사 기반 선택적 객체 재생성(develop)

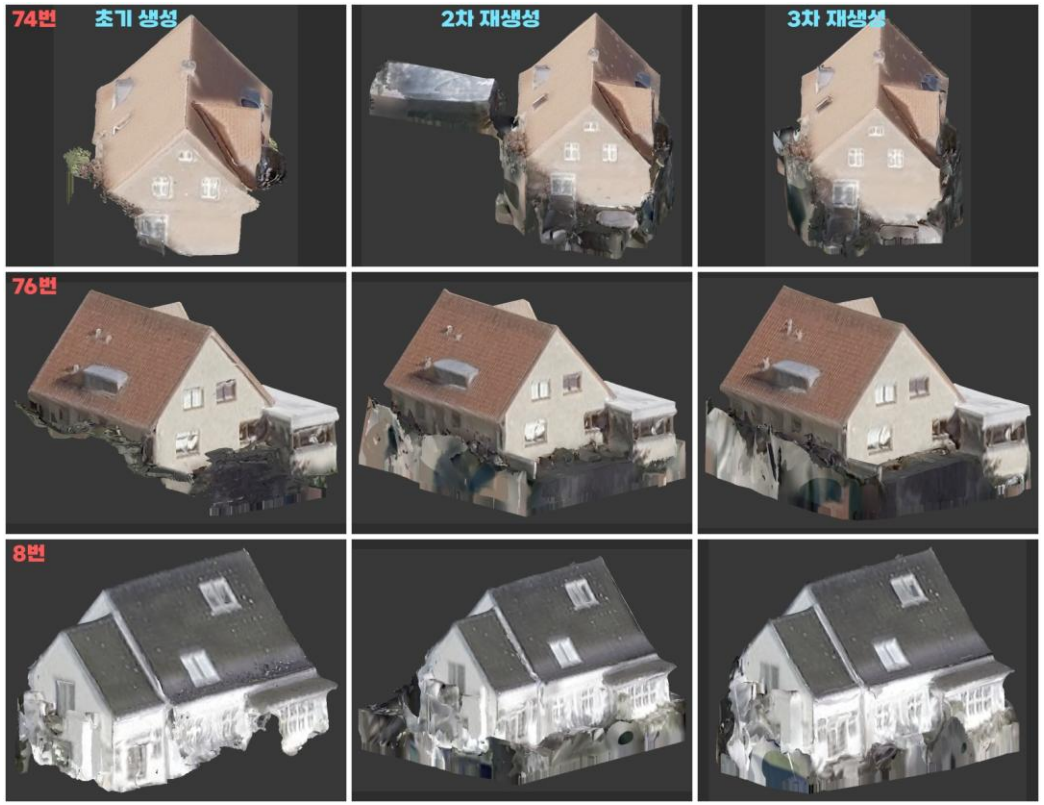
1 검사 미달 객체 선택 → 2 객체별 입력 영상 구성 → 3 생성 모델로 재생성 → 4 재검사 후 반복



1차 입력: 굴뚝 · 벽 하단이 건물 마스크에서 빠짐(분홍)
→ 생성 결과에도 같은 자리에 구멍



2차 이후 입력: 건물 전체를 마스크로 지정



단계별 입력 구성과 결과

1차
입력 가려진 부분(occlusion)을 다른 방향 영상의 색으로 채움 (어느 영상에도 없는 부분은 LaMa로 복원)
결과 건물 마스크에서 빠진 굴뚝 · 벽 하단이 생성 결과에서도 비어 있음

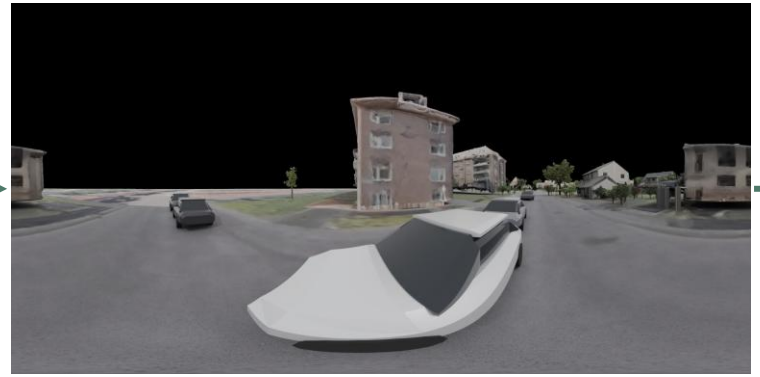
2차
입력 건물 하단부(지면부터 높이 2.5 m까지)는 지도상 건물 윤곽 안쪽 전체를 마스크에 포함
결과 대부분 벽이 지면까지 닫힘. 단, 윤곽이 실제 벽보다 크면 벽 바깥 마당이 받침으로, 윤곽이 옆 창고까지 감싸면 창고도 함께 생성됨

3차
입력 건물 하단부 마스크의 범위를 지도 윤곽 대신 처음 생성된 mesh의 벽 · 지붕 범위로 지정
결과 창고 부착은 해결. 단, 이 범위에 벽 밖으로 나온 처마가 포함되어 받침이 일부 남음

향후 건물 하단부 마스크를 처마를 뺀 실제 벽 위치로 한정하고, 영상에 보이지 않는 면은 주변 벽 색으로 채색

장면 구성 · 가상 촬영 · 3DGS 학습







Blender mesh 장면

지면 · 건물 · preset 수목 · 차량 모델

가상 촬영 (파노라마)

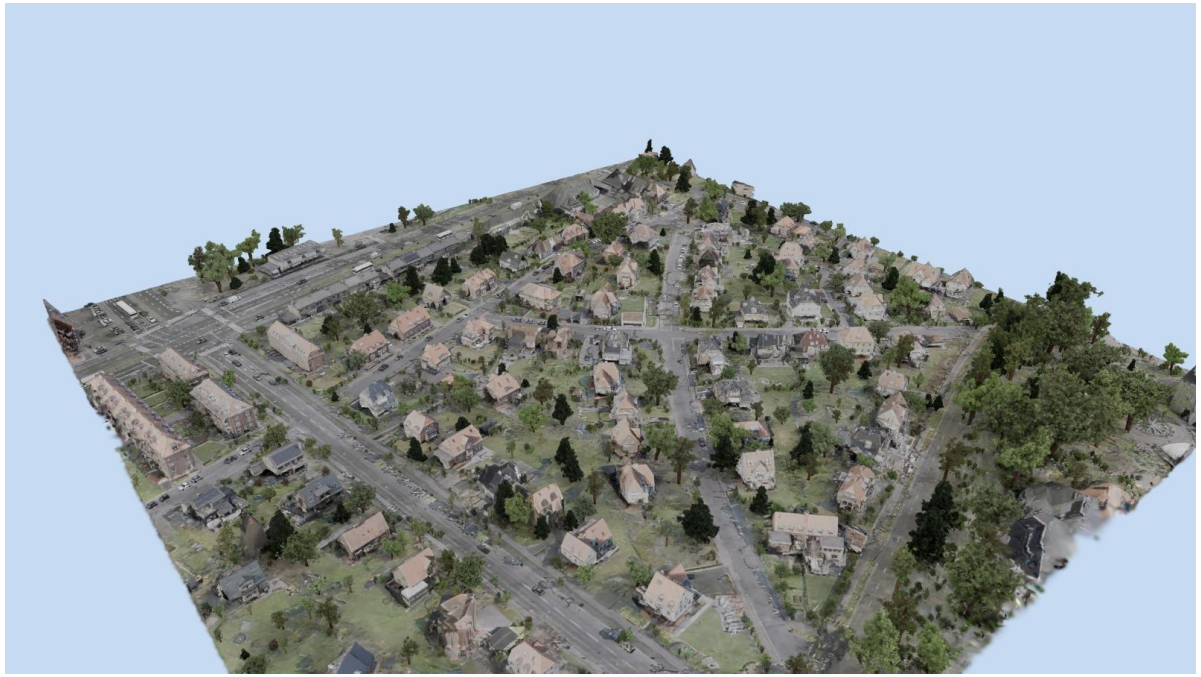
지상 2 m · 상공 · 숲 내부 963개 지점

3DGS 맵

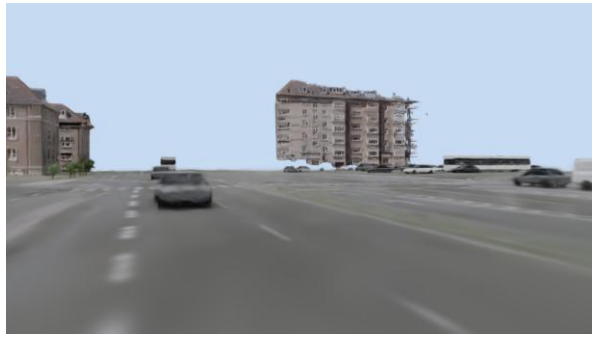
수백만 개의 3D 가우시안으로 표현

- **mesh 장면을 먼저 구성한 뒤 다수 시점에서 렌더링하여 3DGS 학습 데이터로 사용**
- **실사 항공영상에는 지상 시점이 없으므로 장면 렌더링으로 지상 시점 학습 데이터를 확보**

현재 결과 및 향후 과제







향후 과제

- 건물 develop: 하단 받침 · 하단 벽면 줄무늬 텍스처 해결 후 방법 확정 및 3DGS 맵 갱신
- 자동 품질 판정: 벽면이 닫혔는지 판정은 육안 판정과 대부분(약 90%) 일치, 받침 · 부유 조각 판정 보완 필요
- 재생성 벽면의 창호 · 재질 표현 부족
- 지형: ICI의 Γ 이론값 적용, 최소 창에서 잘못된 높이가 선택되는 문제 처리, 타 지역 최종 지면 평가
- 맵 갱신 시간 단축: 파노라마 재사용 · 변경 영역만 재학습
- 국내 데이터(AI Hub) 확보 시 동일 파이프라인 적용